



山东大学



计算思维

统计学基础（2学时）

千载文脉凝风骨，根植山大盛芳华

主讲人：李琨

时间：2025年秋季学期



总体、样本等概念

具有共同性质的个体所组成的集团，称为**总体** (population)，总体往往是根据事物的属性人为规定的。总体所包含的个体数目可能有无穷多个，这种总体称为**无限总体** (infinite population)；也可能由有限个个体构成，这种总体称为**有限总体** (finite population)。

例如，水稻品种湘矮早4号的总体，是指湘矮早4号这一品种在多年、多地点无数次种植中的所有个体，其个体数目是无限的，所以是无限总体。而诸如“某一小区种植的所有大豆植株”，“一包小麦种子”，“一块玉米田的果穗”等总体，由有限个个体组成，因而是有限总体。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



总体、样本等概念

观察值(observation): 每一个体某一性状、特性的测定数值。

观察值集合起来, 称为总体的一项**变数**(variable)。

总体内个体间尽管属性相同, 但仍然受一些随机因素的影响, 导致观察值或表现上出现变异, 所以变数又称为随机变数(random variable)。

参数: 由总体的全部观察值而算得的总体特征数, 如总体平均数等。参数是反映总体规律性的数值, 科学研究的目的就在于求得对总体参数的了解。

要了解无限总体, 只能从总体中抽取若干个个体来研究。这些个体的集合称为总体的**一个样本(sample)**。

测定样本中的各个体而得的样本特征数, 如平均数等, 称为**统计数 (statistic)**。统计数是总体相应参数的**估计值(estimate)**。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



总体、样本等概念

- 从总体中随机抽取的样本称为**随机样本(random sample)**。随机样本的容量越大，越能代表总体。
- 样本中包含的个体数称为**样本容量或样本含量(sample size)**。
- 观察值与理论值或真值是有差异的，这个差异称为误差。
表现为：观察值=真值+误差。
- 观察值间存在的误差可归结为两种情况：
 - 偶然性误差(spontaneous error)或随机误差(random error)：是完全偶然性的，找不出确切原因的。
 - 偏差(bias)或系统误差(systematic error)：是有一定原因的。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



性状

试验中观察记载所得数据，因所研究的性状、特性不同而有不同的性质，一般可以分为**数量性状资料**和**质量性状资料**两大类。

- 数量性状(quantitative trait)的度量有**计数**和**量测**两种方式，其所得变数不同：
 - 不连续性或间断性变数**指用计数方法获得的数据，其各个观察值必须以整数表示，在两个相邻的整数间不容许有带小数的数值存在。
 - 连续性变数**指称量、度量或测量方法所得到的数据，其各个观察值并不限于整数，在两个数值之间可以有微量数值差异的第三个数值存在。
- 质量性状(qualitative trait) 指能观察得到的属性性状，如花冠、种皮、子叶等器官的颜色，芒、绒毛的有无等。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布

次数： 试验中，某种属性事件出现的次数，或者某种数值区间出现观察值的次数。

用途： 用于说明（估计）事件或者数值区间的出现观察概率；用于对资料作整理，凝练规律性。

表 3.7 水稻杂种二代植株米粒性状的分离情况

属性分组 (y)	次数 (f)
红米非糯	96
红米糯稻	37
白米非糯	31
白米糯稻	15
合计 (n)	179

表 3.6 140 行水稻的次数分布

组 限	中点值 (y)	次数 (f)
67.5—82.5	75	2
82.5—97.5	90	7
97.5—112.5	105	7
112.5—127.5	120	13
127.5—142.5	135	17
142.5—157.5	150	20
157.5—172.5	165	25
172.5—187.5	180	21
187.5—202.5	195	13
202.5—217.5	210	9
217.5—232.5	225	3
232.5—247.5	240	2
247.5—262.5	255	1
合计 (n)		140

次数分布表

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布图

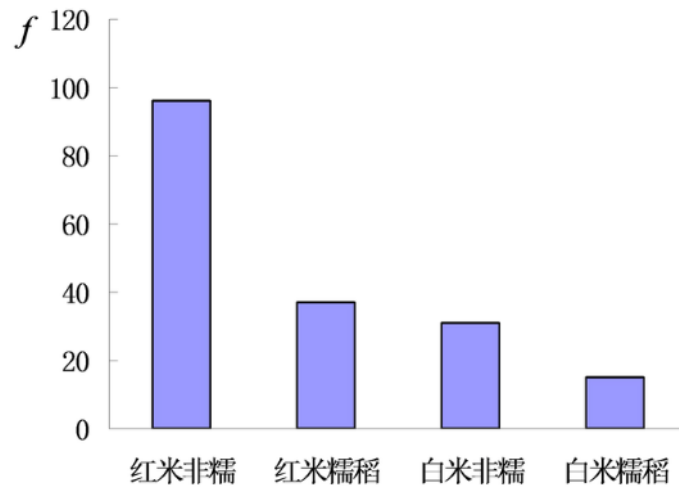


图 3.3 水稻 F₂ 代米粒性状分离条形图

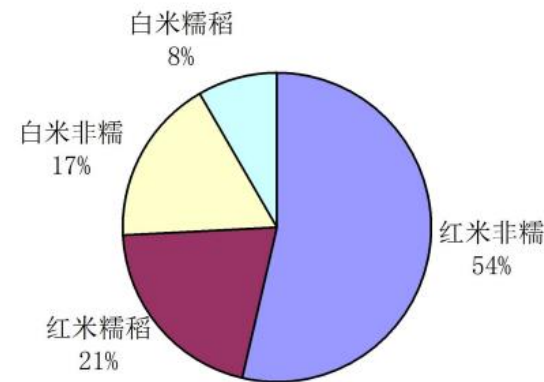


图 3.4 水稻 F₂ 代米粒性状分离的饼图

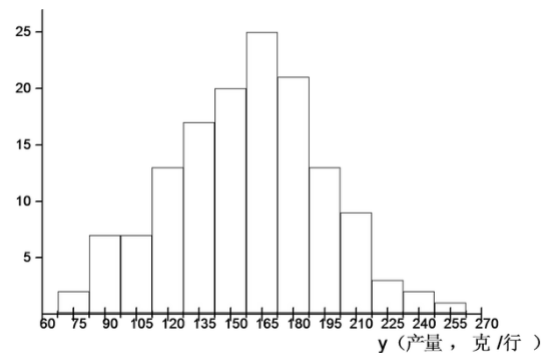


图 3.1 140 行水稻产量次数分布方柱形图

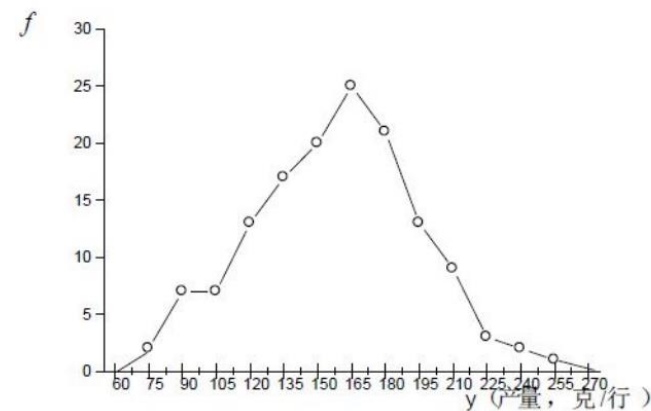


图 3.2 140 行水稻产量次数分布多边形图

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

例题讲解：数量性状的次数分布

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

[例5.1] 水稻高世代品系（穗行）产量

表 3.4 140 行水稻产量(单位：克)

177	215	197	97	123	159	245	119	119	131	149	152	167	104
161	214	125	175	219	118	192	176	175	95	136	199	116	165
214	95	158	83	137	80	138	151	187	126	196	134	206	137
98	97	129	143	179	174	159	165	136	108	101	141	148	168
163	176	102	194	145	173	75	130	149	150	161	155	111	158
131	189	91	142	140	154	152	163	123	205	149	155	131	209
183	97	119	181	149	187	131	215	111	186	118	150	155	197
116	254	239	160	172	179	151	198	124	179	135	184	168	169
173	181	188	211	197	175	122	151	171	166	175	143	190	213
192	231	163	159	158	159	177	147	194	227	141	169	124	159

次数分布分析方法

1. **数据排序**(sort): 首先对数据按从小到大排列(升序)或从大到小排列(降序)。
2. 求**极差**(range): 所有数据中的最大观察值和最小观察值的差数, 称为极差, 亦即整个样本的变异幅度。从表3.4中查到最大观察值为 254g, 最小观察值为75g, 极差为 $254 - 75 = 179\text{g}$ 。
3. 确定**组数**和**组距**(class interval): 根据极差分为若干组, 每组的距离相等, 称为组距。组数和组距是相互决定的, 组距小则组数多; 组距大, 则组数少。决定组数时必须考虑到资料整理的目的。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布分析方法（续）

组数确定依据：

- (1) 观察值个数的多少；
- (2) 极差的大小；
- (3) 便于计算；
- (4) 能反映出资料的真实面貌等方面。

样本大小(即样本内包含观察值的个数的多少)与组数多少的关系可参照**表3.5**来确定。

表 3.5 样本容量与组数多少的关系

样本内观察值的个数	分组时的组数
50	5—10
100	8—16
200	10—20
300	12—24
500	15—30
1000	20—40

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布分析方法 (续)

表 3.4 140 行水稻产量(单位: 克)

177	215	197	97	123	159	245	119	119	131	149	152	167	104
161	214	125	175	219	118	192	176	175	95	136	199	116	165
214	95	158	83	137	80	138	151	187	126	196	134	206	137
98	97	129	143	179	174	159	165	136	108	101	141	148	168
163	176	102	194	145	173	75	130	149	150	161	155	111	158
131	189	91	142	140	154	152	163	123	205	149	155	131	209
183	97	119	181	149	187	131	215	111	186	118	150	155	197
116	254	239	160	172	179	151	198	124	179	135	184	168	169
173	181	188	211	197	175	122	151	171	166	175	143	190	213
192	231	163	159	158	159	177	147	194	227	141	169	124	159

组数确定后, 还须确定组距。组距=极差/组数。以表3.4中140行水稻产量为例, 样本内观察值的个数为140, 查表3.5可分为8-16组, 这里确定分为12组, 则组距 $179/12=14.9g$, 为分组方便起见, 取2位整数, 以15g作为组距。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



次数分布分析方法 (续)

4. 选定**组限**(class limit)和**组中点值**(组值, class value):

- 以表 3.4中140 行水稻产量为例, 选定第一组的中点值为75g, 与最小观察值75g相等; 则第二组的中点值为 $75+15=90\text{g}$, 余类推。
- 各组的中点值选定后, 就可以求得各组组限。每组有两个组限, 数值小的称为下限(lower limit), 数值大的称为上限(upper limit)。上述资料中,第一组的下限为该组中点值减去1/2组距, 即 $75-(15/2)=67.5\text{g}$, 上限为中点值加 1/2组距, 即 $75+(15/2)=82.5\text{g}$ 。故第一组的组限为67.5~82.5g。
- 按照此法计算其余各组的组限, 就可写出分组数列。

5. 把原始资料的各个观察值按分组数列的各组组限归组可按原始资料中各观察值的次序, 逐个把数值归于各组。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

例题结果：次数分布表

表 3.6 140 行水稻的次数分布

组 限	中点值(y)	次数(f)
67.5— 82.5	75	2
82.5— 97.5	90	7
97.5—112.5	105	7
112.5—127.5	120	13
127.5—142.5	135	17
142.5—157.5	150	20
157.5—172.5	165	25
172.5—187.5	180	21
187.5—202.5	195	13
202.5—217.5	210	9
217.5—232.5	225	3
232.5—247.5	240	2
247.5—262.5	255	1
合计(n)		140

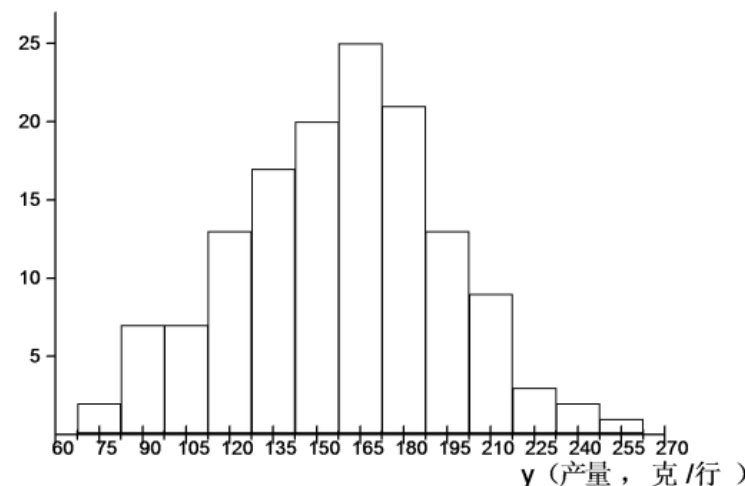


图 3.1 140 行水稻产量次数分布方柱形图

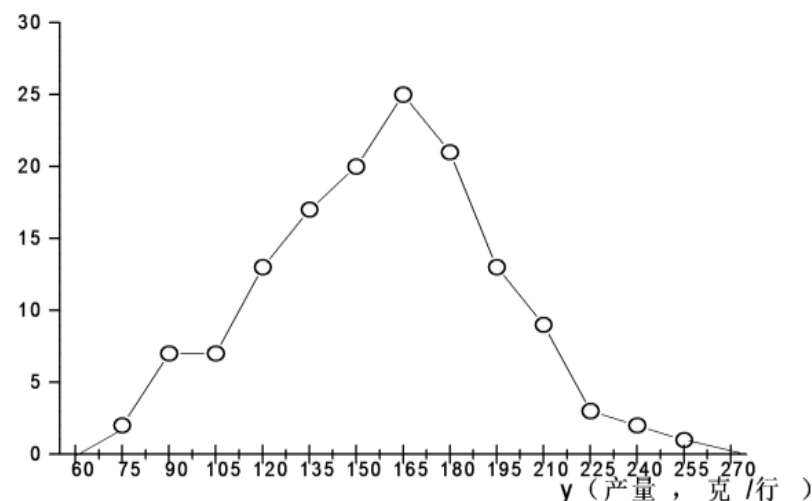


图 3.2 140 行水稻产量次数分布多边形图

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



平均数

平均数(average) 是数据的代表值, 表示资料中观察值的中心位置, 并且可作为资料的代表而与另一组资料相比较, 借以明确二者之间相差的情况。

平均数的种类较多:

- 算术平均数
- 中数
- 众数
- 几何平均数

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



平均数

(1)算术平均数：一个数量资料中各个观察值的总和除以观察值个数所得的商数，称为算术平均数(arithmetic mean)，记作 $\bar{y}$ 。因其应用广泛，常简称算术平均数为均数(mean)。均数的大小决定于样本的各观察值。

(2)中数：将资料内所有观察值从大到小(或从小到大)排序居中间位置的观察值称为中数(median)，计作M。如观察值个数为偶数，则以中间二个观察值的算术平均数为中数。

(3)众数：资料中最常见的一数，或次数最多一组的中点值，称为众数(mode)，计作 M_0 ，如棉花纤维检验时所用的主体长度即为众数。

(4)几何平均数：如有n个观察值，其相乘积开n次方，即为几何平均数(geometric mean)，用G代表。 $G = \sqrt[n]{y_1 y_2 y_3 \cdots y_n} = (y_1 y_2 y_3 \cdots y_n)^{1/n}$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

算术平均数

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + y_3 + \cdots + y_n}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n}$$

算术平均数具有以下两个重要特性：

(1) 样本各观察值与其平均数的差数（简称离均差，deviation from mean）的总和等于0。即：

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) = 0$$

(2) 离均差平方的总和最小。设Q为各个观察值与任意数值a的差数平方的总和，即：

$$Q = \sum_{i=1}^n (y_i - a)^2$$

对此Q求最小值，可得Q最小的a值为平均数 $\bar{y}$ 。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



例题

[例 3.1] 在水稻品种比较试验中，湘矮早四号的 5 个小区产量分别为 20.0、19.0、21.0、17.5、18.5 (kg)，求该品种的小区平均产量。

$$\bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{20.0 + 19.0 + 21.0 + 17.5 + 18.5}{5} = 19.2(\text{kg})$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

加权算术平均数

若样本较大，可采用加权法计算算术平均数，即用组中点值代表该组出现的观测值以计算平均数。其公式为

$$\bar{y} = \frac{\sum f_i y_i}{\sum f_i} = \frac{\sum f y}{n}$$

其中 y_i 为第 i 组中点值，
 f_i 为第 i 组变数出现次数。

[例3.2] 利用表3.6资料计算平均每行水稻产量。

$$\bar{y} = \frac{\sum f y}{n} = \frac{2 \times 75 + 7 \times 90 + \cdots + 1 \times 255}{140} = \frac{22110}{140} = 157.93(g)$$

若采用直接法， $\bar{y}=157.47$ 。分组后计算的结果与直接法结果稍有差异，但十分相近。

表 3.6 140 行水稻的次数分布

组 限	中点值(y)	次数(f)
67.5— 82.5	75	2
82.5— 97.5	90	7
97.5—112.5	105	7
112.5—127.5	120	13
127.5—142.5	135	17
142.5—157.5	150	20
157.5—172.5	165	25
172.5—187.5	180	21
187.5—202.5	195	13
202.5—217.5	210	9
217.5—232.5	225	3
232.5—247.5	240	2
247.5—262.5	255	1
合计(n)		140

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



变异数

每个样本有一组观察值，除以平均数作为样本的平均表现外，还应该考虑样本内各个观察值的变异情况，才能通过样本的观察数据更好地描述样本，乃至描述样本所代表的总体，为此必须有度量变异的统计数。常用的变异程度指标有：**极差、方差、标准差和变异系数。**

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

极差

极差(range)，又称全距，或称变幅，记作R，是资料中最大观察值与最小观察值的差数。

表 3.8 两个小麦品种的每穗小穗数

品种名称	每穗小穗数	总和	平均
甲	13 14 15 17 18 18 19 21 22 23	180	18
乙	16 16 17 18 18 18 18 19 20 20	180	18

- 甲品种每穗小穗数最少为13个，最多为23个， $R=23-13=10$ 个小穗
- 乙品种每穗小穗数最少为16个，最多为20个， $R=20-16=4$ 个小穗
- 两品种的平均每穗小穗数虽同为18个，但甲品种的极差较大，其变异范围较大，平均数的代表性较差；乙品种的极差较小，其变异幅度较小，其平均数代表性较好。

均方 (方差)

样本均方(mean square)用 s^2 表示 $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}$

这里 $n-1$ 是样本对总体的无偏估计, 如果换成 n 则会带来偏差

总体均方(mean square)用 σ^2 表示 $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \mu)^2}{N}$

其中, n 为样本中的数据总数, $\bar{y}$ 是样本平均值; N 为总体所含个体数, μ 是总体平均值。

均方和方差这两个名称常常通用, 但习惯上称样本的 s^2 为均方, 总体的 σ^2 为方差。

1. <https://www.bilibili.com/video/BV1pq4y1p7nu/>
2. 为什么样本方差 (sample variance) 的分母是 $n-1$? - 马同学的回答 - 知乎
<https://www.zhihu.com/question/20099757/answer/312670291>

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

标准差

样本标准差用 s 表示: $s = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$

总体标准差用 σ 表示: $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (y - \mu)^2}{N}}$

[例3.3] 设某一水稻单株粒重的样本有5个观察值, 以克为单位, 其数为2、8、7、5、4(用 y 代表), 按照上述步骤计算标准差

表 3.9 水稻粒重的平方和的计算

计算项目	y	$y - \bar{y}$	$(y - \bar{y})^2$	y^2
	2	-3.2	10.24	4
	8	2.8	7.84	64
	7	1.8	3.24	49
	5	-0.2	0.04	25
	4	-1.2	1.44	16
总和	26	0	22.80	158
平均	5.2			

$$s = \sqrt{\frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{22.80}{5-1}} = 2.39 \text{ (g)}$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

变异系数

样本的标准差对均数的百分数，称为变异系数(coefficient of variation)，用 CV 表示。

$$CV = \frac{s}{\bar{y}} \times 100\%$$

表 3. 10 两个小麦品种主茎高度的测量结果

品种	$\bar{y}$ (cm)	s (cm)	变异系数 $CV(\%)$
甲	95. 0	9. 02	9. 5
乙	75. 0	8. 50	11. 3

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



理论分布和抽样分布

理论分布：基于某种数学模型或假设条件下随机变量可能取值的概率分布。

- 是基于某些假设条件下的理想化情况，例如正态分布、二项分布、泊松分布等都是常见的理论分布类型。
- 这些分布有明确的数学表达式来描述，并且通常用于预测数据的行为或进行统计推断。

抽样分布：从总体中抽取的所有可能样本的某个统计量（如均值、方差等）的分布。

- 是基于实际抽样过程而得到的统计量的分布情况。
- 抽样分布在统计推断中非常重要，因为它允许我们根据样本信息对总体参数做出估计或者检验假设。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



理论分布

- 遗传上，红花与白花的在某F₂群体中的分离比例是3 : 1。理论分布上看，红花的概率为75%，白花的概率为25%。
- 人类的性别比例为1:1，即理论分布上，两种性别各占50%。

理论分布有两种：

- 离散型随机变量的理论分布
- 连续型随机变量的理论分布

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

离散性随机变量的理论分布

离散型随机变量的取值是有限个或可数个的，例如掷骰子时的点数、抛硬币时的正面或反面等。其理论分布通常可以写成如下表的形式：

变量 y_i	y_1	y_2	y_3	...	y_n
概率 P_i	P_1	P_2	P_3	...	P_n

例如：

变量 y	0（不发芽）	1（发芽）
概率 P	q	p

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

连续型随机变量

对于随机变量，若存在非负可积函数 $f(y)$ ，对任意 a 和 $b(a < b)$

都有 $P(a \leq y < b) = \int_a^b f(y)dy$ ，则称 y 为连续型随机变量，

$f(y)$ 称为 y 的概率密度函数(probability density function)

或分布密度。

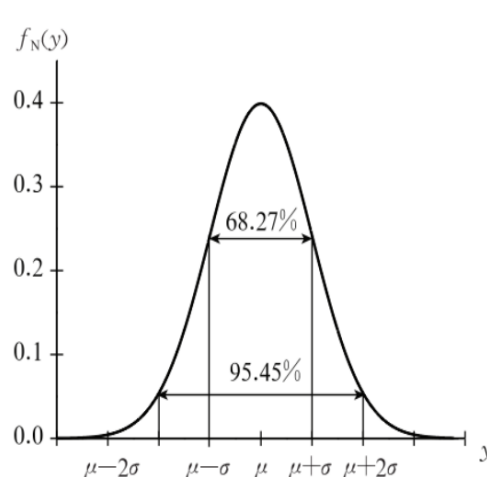


图 4-6 正态分布曲线图
(平均数为 μ ，标准差为 σ)

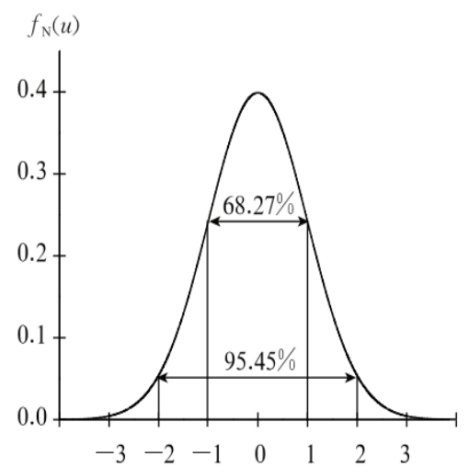


图 4-7 标准正态分布曲线
(平均数 μ 为 0，标准差 σ 为 1)

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布

一个离散型资料的整理

水稻杂种二代植株米粒性状的分离情况

属性分组(y)	次数(f)
红米非糯	96
红米糯稻	37
白米非糯	31
白米糯稻	15
合计(n)	179

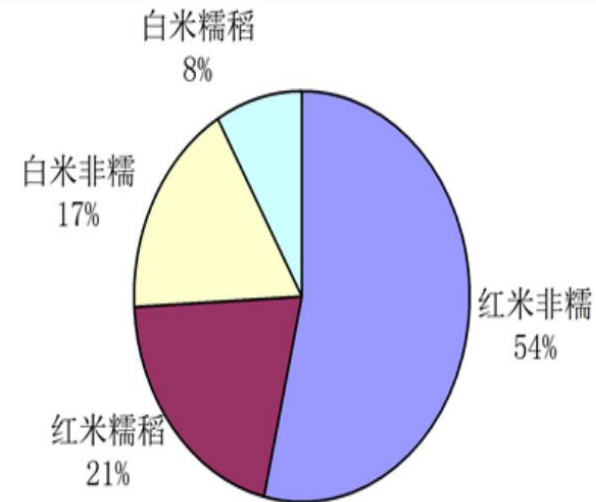


图 3.4 水稻 F_2 代米粒性状分离的饼图

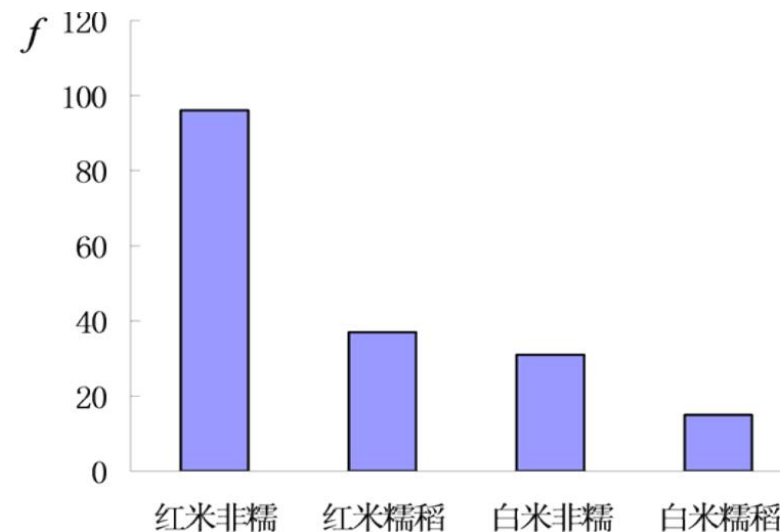


图 3.3 水稻 F_2 代米粒性状分离条形图

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布

一个连续型资料的整理

140 行水稻的次数分布

组 限	中点值(y)	次数(f)
67.5— 82.5	75	2
82.5— 97.5	90	7
97.5—112.5	105	7
112.5—127.5	120	13
127.5—142.5	135	17
142.5—157.5	150	20
157.5—172.5	165	25
172.5—187.5	180	21
187.5—202.5	195	13
202.5—217.5	210	9
217.5—232.5	225	3
232.5—247.5	240	2
247.5—262.5	255	1
合计(n)		140

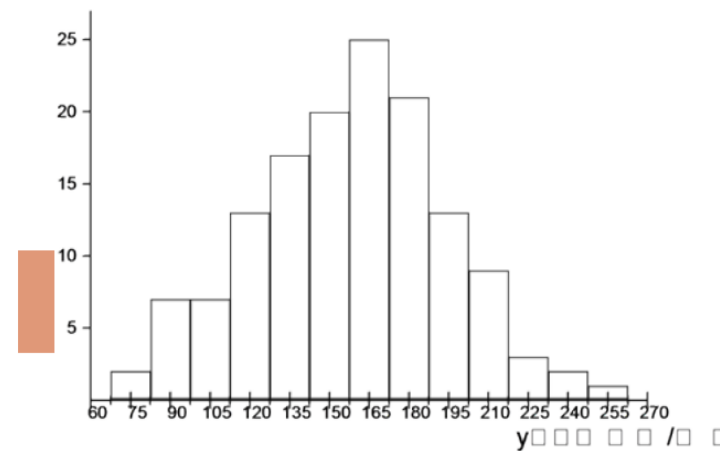
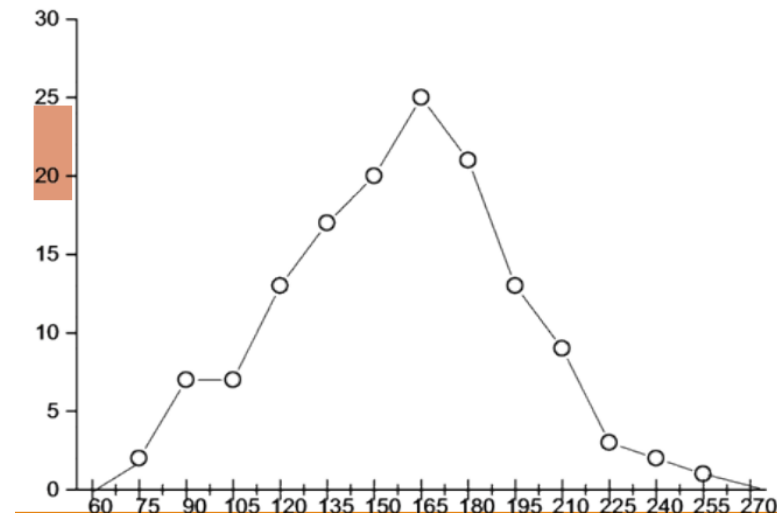


图 3.1 140 行水稻产量次数分布方柱形图

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布与理论分布

次数分布随着样本容量增加，逐步逼近理论分布。

表4.1 相同条件下盲蝽象害程度的调查结果

调查株数 (n)	5	25	50	100	200	500	1000	1500	2000
受害株数 (a)	2	12	15	33	72	177	351	525	704
棉株受害 频率(a/n)	0.4	0.48	0.3	0.3 3	0.36	0.35 4	0.3 51	0.3 50	0.35 2

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

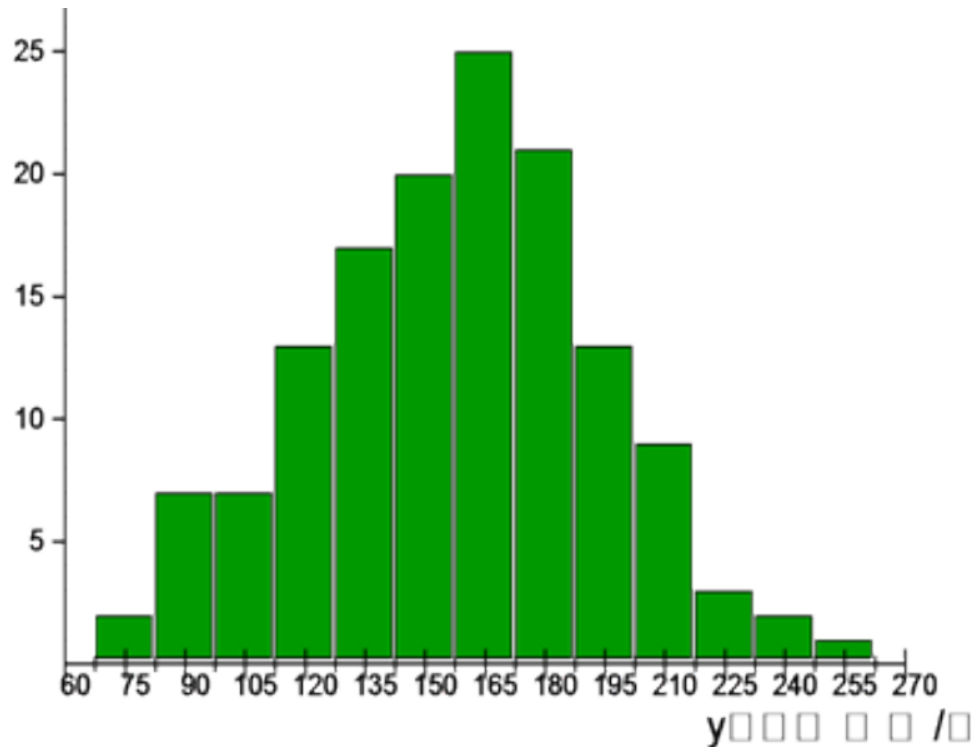
9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

次数分布与理论分布(续)

次数分布可用于评估理论分布。



评估位置参数：平均数

尺度参数：标准差

形态参数：偏度、峰度

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

二项分布

二项总体(binary population): 包含非此即彼的两项。

二项分布是 n 个独立的成功/失败试验中成功的次数的离散概率分布, 其中每次试验的成功概率为 p 。这样的单次成功/失败试验又称为伯努利试验。实际上, 当 $n=1$ 时, 二项分布就是伯努利分布。

例如: 小麦种子发芽和不发芽, 大豆子叶色为黄色和青色, 调查棉田盲蝽象为害分为受害株和不受害株等等。这类变数均属间断性随机变数。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



二项式总体

如果从二项总体抽取 n 个个体，可能得到 y 个个体属于

“此”，而属于“彼”的个体为 $n-y$ 。由于是随机独立地从总体中抽取个体的，每一次抽取的个体均有可能属于

“此”，也可能属于“彼”，那么得到的 y 个“此”个体的数目可能为 $0、1、2、\dots、n$ 个相邻的整数间不容许有带小数的数值存在。

例如在记载单株穗数时，只能得到整数而不能得到 3.2 或 4.8 个穗数。由于两个整数间是不连续的故称为不连续性或间断性变数。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



二项式总体 (续)

例如, 观察施用某种农药后供试5只蚜虫的死亡数目, 记“死”为0, 记“活”为1, 观察结果将可能出现6种事件, 它们是5只全死、4死1活、3死2活、2死3活、1死4活、5只全活, 这6种事件构成了一个完全事件系。

$$P(y) = C_n^y p^y q^{n-y} \quad \text{其中 } C_n^y = \frac{n!}{y!(n-y)!}$$

$$\text{有: } \sum_{y=0}^n P(y) = 1$$

$$\text{也可以这样写: } P(y = i) = C_n^i p^i q^{n-i}$$

$$\text{其累积函数: } F(y) = \sum_{i=0}^y P(i)$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

理论概率计算

表 4.2 调查单位为 5 株的概率分布表 ($p=0.35$, $q=0.65$)

受害株数概率函数 $P(y)$	$C_n^y p^y q^{n-y}$	$P(y)$	$F(y)$	$NP(y)$
$P(0)$	$C_5^0 \times 0.35^0 \times 0.65^5$	0.1160	0.1160	46.40
$P(1)$	$C_5^1 \times 0.35^1 \times 0.65^4$	0.3124	0.4284	124.96
$P(2)$	$C_5^2 \times 0.35^2 \times 0.65^3$	0.3364	0.7648	134.56
$P(3)$	$C_5^3 \times 0.35^3 \times 0.65^2$	0.1811	0.9459	72.44
$P(4)$	$C_5^4 \times 0.35^4 \times 0.65^1$	0.0488	0.9947	19.52
$P(5)$	$C_5^5 \times 0.35^5 \times 0.65^0$	0.0053	1.0000	2.12

总体数量 $N=400$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

理论概率计算 (续)

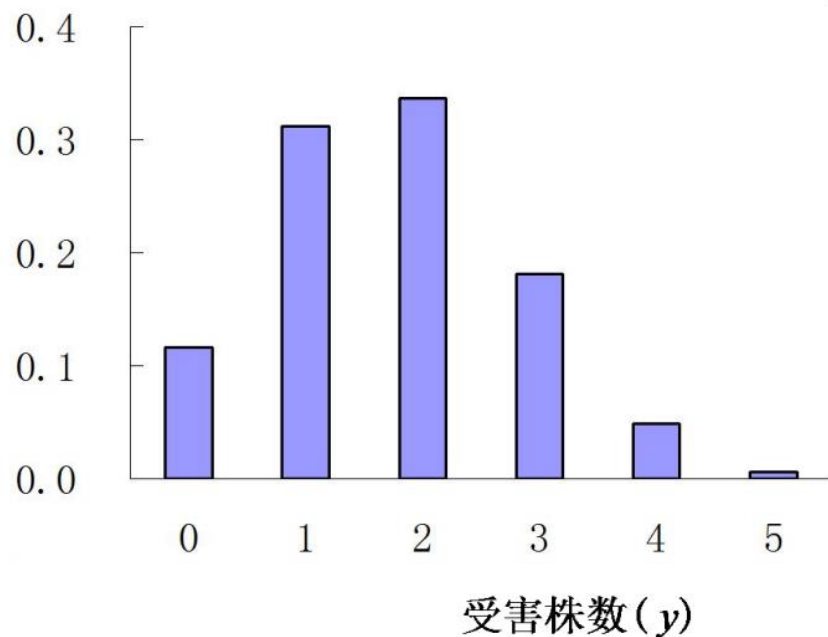


图 4.1 棉株受盲蝽象为害的概率分布图
($p=0.35$, $n=5$)

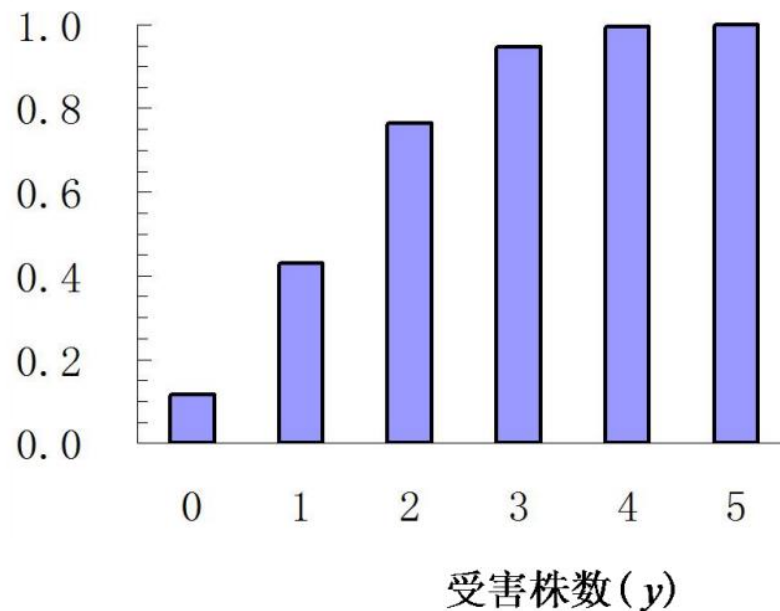


图 4.2 棉株受盲蝽象为害的累积概率函数 $F(y)$ 图
($p=0.35$, $n=5$ 株)

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

二项式分布的参数

总和数：平均数、方差、标准差

$$\mu = np, \quad \sigma^2 = npq, \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

百分数(频率)

$$\mu = p, \quad \sigma^2 = pq / n, \quad \sigma = \sqrt{pq / n}$$

理论次数：在总体中，根据二项分布的理论概率计算出的某个事件（比如受害株数为 y ）应该发生的期望次数。设总体的容量为 N ，则理论次数为：

$$NP(y = i) = NC_n^i p^i q^{n-i}$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



例题：二项式分布理论概率计算（1）

[例 4.1] 棉田盲蝽象为害的统计概率是从调查2000株后获得近似值 $p = 0.35$ ，作为受害概率 p ，则未受害的概率 $q = (1 - 0.35) = 0.65$ 。设对田间植株进行抽样，每次抽取 n 株作为一个抽样单位，问大量抽样时 n 株中出现 y 株是受害的理论概率应有多少？

解：

我们要计算的理论概率是：在每次抽取 n 株植株的情况下，恰好

有 y 株受害的概率，即： $P(y) = C_n^y p^y q^{n-y}$

代入本题的概率数据可得： $P(y) = C_n^y 0.35^y 0.65^{n-y}$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



例题：二项式分布理论概率计算（2）

[例 4.3] 某果树育种的杂交后代中, 预期得优良植株的概率 $p = 0.02$ 。试求: 在 $n = 15$ 株杂交后代苗中, 存在优良植株 (即至少 1 株) 的概率是多少? 若希望有 $P = 0.99$ 的概率能得到 1 株及以上的优良植株, 至少应有多少株杂种苗供选择?

$$P(\geq 1) = P(y = 1) + P(y = 2) + \dots + P(y = 15) = 1 - P(y = 0) = 1 - q^{15} = 1 - 0.98^{15} = 0.2614$$

因为 $P(y \geq 1) = 0.99$

所以 $1 - P(y = 0) = 0.99$, $P(y = 0) = q^n = 1 - 0.99 = 0.01$,

所以 $n \lg q = n \lg 0.98 = \lg 0.01$, $n = \frac{\lg 0.01}{\lg 0.98} \approx 228$ (株)

说明至少要有 228 株杂种种苗才可能发现 1 株以上 (至少 1 株) 优良株, 其概率保证率为 99%。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



多项式分布

多项式分布 (Multinomial Distribution) 是描述在多个独立试验中, 每个试验有多个可能结果时, 各结果出现次数的概率分布。它是二项分布的扩展, 适用于每次试验有 m 种可能结果的情况。

二项分布的典型例子是扔硬币, 硬币正面朝上的概率为 p , 重复扔 n 次硬币, k 次为正面的概率即为一个二项分布概率。

将二项分布公式推广至多种状态, 就得到了多项分布。

例如: 扔骰子, 点数1~6的出现次数分别为

$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ 时的概率是多少?

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

多项式分布

核心概念：

- **试验次数**：设总试验次数为 k ，每次试验的结果可以有 m 种可能的结果（例如：扔硬币时有“正面”和“反面”两个结果，或掷骰子时有六个面）。
- **每个结果的概率**：每个结果 i 的概率为 p_i ，其中 $i = 1, 2, \dots, m$ ，满足 $p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1$ 。
- **出现次数**：设 x_i 为第 i 种结果在 k 次试验中出现的次数，且满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_m = k$ 。
- **概率质量函数**：多项式分布的概率质量函数表示 k 次独立试验中，结果 i 出现 x_i 次的概率，公式为：

$$P(x_1, x_2, \dots, x_m) = \frac{k!}{x_1! x_2! \dots x_m!} \cdot p_1^{x_1} \cdot p_2^{x_2} \cdots p_m^{x_m}$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



多项式分布

例：

- **扔硬币**：如果你扔一枚硬币 3 次，每次的结果可以是“正面”或“反面”，即 $m = 2$ ，且每次投掷正面朝上的概率 $p_1 = 0.5$ ，反面朝上的概率 $p_2 = 0.5$ 。如果你想知道正面出现 2 次、反面出现 1 次的概率，就可以使用多项式分布来计算。
- **掷骰子**：如果你掷一个六面骰子 4 次，骰子有 6 个面（即 $m = 6$ ），每个面的出现概率为 $p_1 = p_2 = \cdots = p_6 = \frac{1}{6}$ 。可以采用多项式分布来计算任意一个面出现次数的概率。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



例题：多项式分布理论概率计算

[例 4.4] 某药对病人有效的概率为 $1/2$ ，对病人无效的概率为 $1/3$ ，有副作用的概率为 $1/6$ 。若随机抽取 2 个使用该药的病人，那么我们的结果可能包括这样几种事件：2 个病人都有效；一个有效、一个无效；两个都无效；一个有效、一个有副作用；一个无效、一个有副作用；两个都有副作用。这几种事件的概率可以使用多项式分布的概率计算方法来计算。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

例题：多项式分布理论概率计算

[数学模型] 总试验次数 $k = 2$ ，每次的结果数 $m = 3$

y_1 表示有效， y_2 表示无效， y_3 表示有副作用， $\sum_1^3 y_i = k = 2$ ，则

- 两个病人都有效对应 $(y_1, y_2, y_3) = (2, 0, 0)$
- 一个有效、一个无效对应 $(y_1, y_2, y_3) = (1, 1, 0)$
- 两个都无效对应 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 2, 0)$
- 一个有效、一个有副作用对应 $(y_1, y_2, y_3) = (1, 0, 1)$
- 一个无效、一个有副作用对应 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 1, 1)$
- 两个都有副作用对应 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 0, 2)$

$$P(y_1, y_2, y_3, \cdots, y_k) = \frac{n!}{y_1! y_2! y_3! \cdots y_k!} p_1^{y_1} p_2^{y_2} p_3^{y_3} \cdots p_k^{y_k}$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

例题：多项式分布理论概率计算

- 两个病人都有效：
 $(y_1, y_2, y_3) = (2, 0, 0)$
- 一个有效、一个无效：
 $(y_1, y_2, y_3) = (1, 1, 0)$
- 两个都无效：
 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 2, 0)$
- 一个有效、一个有副作用：
 $(y_1, y_2, y_3) = (1, 0, 1)$
- 一个无效、一个有副作用：
 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 1, 1)$
- 两个都有副作用：
 $(y_1, y_2, y_3) = (0, 0, 2)$

表 4.3 多项式分布的概率计算

变 量 (y_1, y_2, y_3)	概率及其计算 $P(y_1, y_2, y_3)$
$(0, 0, 2)$	$\frac{2!}{0!0!2!} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{36}$
$(0, 1, 1)$	$\frac{2!}{0!1!1!} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^1 = \frac{1}{9}$
$(0, 2, 0)$	$\frac{2!}{0!2!0!} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{6}\right)^0 = \frac{1}{9}$
$(1, 0, 1)$	$\frac{2!}{1!0!1!} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{6}\right)^1 = \frac{1}{6}$
$(1, 1, 0)$	$\frac{2!}{1!1!0!} \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{6}\right)^0 = \frac{1}{3}$
$(2, 0, 0)$	$\frac{2!}{2!0!0!} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{6}\right)^0 = \frac{1}{4}$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

泊松分布

泊松分布：描述单位时间内随机事件发生的次数的概率，

$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$, 参数 λ 是单位时间内随机事件的平均发生次数, $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数。

这一分布包括一个参数 m , 由 m 的大小决定其分布形状如图。当 m 值小时分布呈很偏斜形状, m 增大后则逐渐对称, 趋近于以下即将介绍的正态分布。

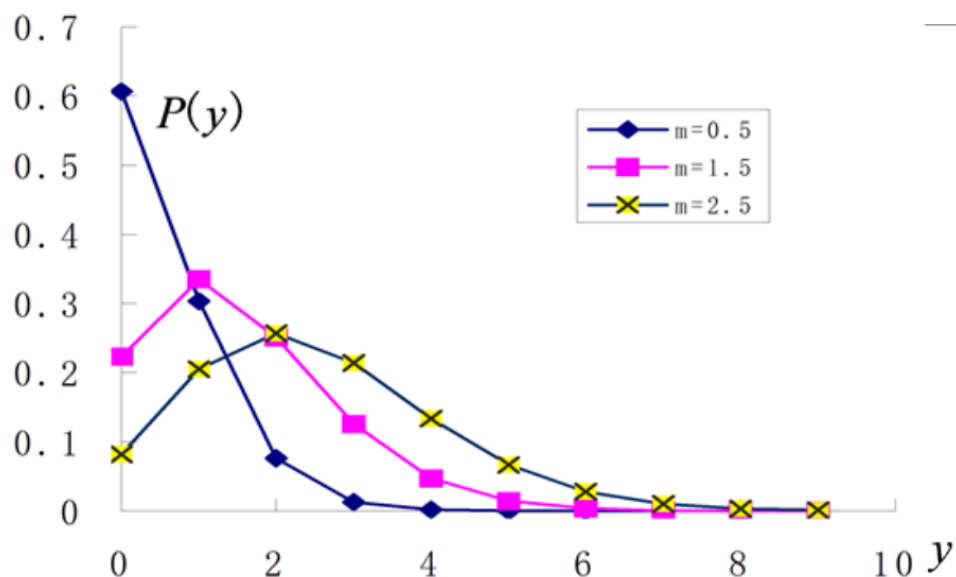


图 4.4 不同 m 值的泊松分布

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

泊松分布案例

- **网站访问量**：对于一个网站而言，如果已知平均每天有300次访问，则可以使用泊松分布来估计某一天实际访问次数为特定值的概率。
- **图书馆书籍借阅频率**：在一个大学图书馆里，如果某个热门书籍平均每天被借阅4次，那么我们可以用泊松分布来分析该书在不同日子被借阅次数的变化规律。
- **放射性衰变计数**：当研究放射性物质时，如果知道每分钟平均有多少个原子核会发生衰变，可以通过泊松分布模型来预测在指定时间内观察到的具体衰变次数。
- **邮件到达情况**：对于个人邮箱来说，假如平均每天收到10封垃圾邮件，通过泊松分布可以计算出收到特定数量垃圾邮件的概率。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

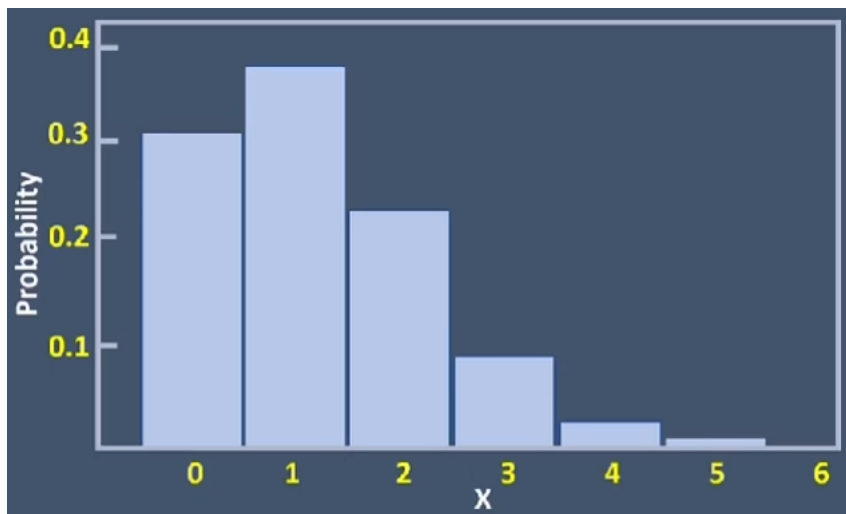
泊松分布与二项分布

从一个问题出发：一所高中历年学生考上985的概率是0.2%，今年有600人参加高考，有1个学生考上985的概率是多少？

[思考] 二项分布， y 表示考上985的学生人数，则：

$$P(y) = C_{600}^y 0.002^y (1 - 0.002)^{600-y}$$

$$P(1) = 0.361$$



[问题]如果不知道学生总数？

[思路]引入**极限**的概念

$$P(x = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

引入新的参数 $\lambda = np$ (均值/期望)

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

泊松分布与二项分布

$$P(x = k) = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k \frac{\lambda^k}{n} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)! k!} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{n \times n \times n \times \dots \times n \times n} = 1$$

因为 $n \rightarrow \infty$,
所以这部分是1

自然底数e的定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n,$$

因此该式可改写为 $e^{-\lambda}$

$$P(x = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$$

泊松分布可以看作是二项分布的一种极限情况。当试验次数 n 很大而每次试验成功的概率 p 很小, 同时 $np = \lambda$ 保持不变时, 二项分布 $B(n, p)$ 可以近似为参数为 λ 的泊松分布。

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



泊松分布与二项分布

x	0.1 100	diff	0.05 200	diff	0.025 400	diff	0.0125 800	diff	poisson
0	0.0000	-70.92%	0.0000	-29.52%	0.0000	-13.56%	0.0000	-6.51%	0.0000
1	0.0003	-53.83%	0.0004	-23.04%	0.0004	-10.72%	0.0004	-5.17%	0.0005
2	0.0016	-39.85%	0.0019	-17.48%	0.0021	-8.22%	0.0022	-3.99%	0.0023
3	0.0059	-28.43%	0.0067	-12.73%	0.0071	-6.04%	0.0074	-2.95%	0.0076
4	0.0159	-19.16%	0.0174	-8.73%	0.0182	-4.17%	0.0185	-2.04%	0.0189
5	0.0339	-11.72%	0.0359	-5.40%	0.0369	-2.60%	0.0374	-1.27%	0.0378
6	0.0596	-5.84%	0.0614	-2.70%	0.0622	-1.30%	0.0627	-0.64%	0.0631
7	0.0889	-1.33%	0.0896	-0.58%	0.0898	-0.27%	0.0900	-0.13%	0.0901
8	0.1148	1.94%	0.1137	0.99%	0.1132	0.50%	0.1129	0.25%	0.1126
9	0.1304	4.07%	0.1277	2.02%	0.1264	1.00%	0.1257	0.50%	0.1251
10	0.1319	5.12%	0.1284	2.53%	0.1267	1.26%	0.1259	0.63%	0.1251
11	0.1199	5.12%	0.1167	2.53%	0.1152	1.26%	0.1145	0.63%	0.1137
12	0.0988	4.06%	0.0967	2.01%	0.0957	1.00%	0.0953	0.50%	0.0948
13	0.0743	1.88%	0.0736	0.97%	0.0733	0.49%	0.0731	0.25%	0.0729
14	0.0513	-1.51%	0.0518	-0.62%	0.0519	-0.28%	0.0520	-0.13%	0.0521
15	0.0327	-6.23%	0.0338	-2.78%	0.0343	-1.32%	0.0345	-0.64%	0.0347
16	0.0193	-12.48%	0.0206	-5.56%	0.0211	-2.63%	0.0214	-1.28%	0.0217
17	0.0106	-20.51%	0.0117	-9.00%	0.0122	-4.24%	0.0125	-2.06%	0.0128
18	0.0054	-30.67%	0.0063	-13.17%	0.0067	-6.14%	0.0069	-2.97%	0.0071
19	0.0026	-43.42%	0.0032	-18.14%	0.0034	-8.36%	0.0036	-4.02%	0.0037
20	0.0012	-59.36%	0.0015	-24.02%	0.0017	-10.92%	0.0018	-5.22%	0.0019

$np=10$, 不同n和p对应的
二项分布与泊松分布对比

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



例题：泊松分布概率计算

血球计数板是一种用于直接计数液体样本中细胞数量的工具，广泛应用于生物学研究中。它不仅可以用来计数血液中的红细胞、白细胞等，还可以用于微生物学领域，如酵母细胞的数量测定。

【【实验课来了】血细胞计数板实验】

https://www.bilibili.com/video/BV15d4y1F7WB/?share_source=copy_web

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

例题：泊松分布概率计算

[例4.5] 在以血球计计数酵母细胞精确度试验中，如这种计数技术是有效的，则每一平方格的细胞数目理论上应符合泊松分布。

$$P(x = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, \dots$$

由数据可知，总格数是400，总细胞数是1872，可得均值 $\lambda = 4.68$

表 4.4 血球计所计数的每平方格内酵母细胞数

酵母细胞数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
实际次(格)数	0	20	43	53	86	70	54	37	18
理论次数									
酵母细胞数	9	10	11	12	13	14	15	16	总
实际次(格)数	10	5	2	2	0	0	0	0	400
理论次数									

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

例题：泊松分布概率计算

代入泊松分布公式计算概率值，概率值乘400得理论次数：

$$P(x = 0) = \frac{4.68^0}{0!} e^{-4.68} = 0.009275, 0.009275 \times 400 = 3.71$$

其他各理论次数均类似计算。

本例标准差估计值为 $\hat{\sigma} = \sqrt{4.68} = 2.16$ 。

表 4.4 血球计所计数的每平方格内酵母细胞数

酵母细胞数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
实际次(格)数	0	20	43	53	86	70	54	37	18
理论次数	3.71	17.37	40.65	63.41	74.19	69.44	54.16	36.21	21.18
酵母细胞数	9	10	11	12	13	14	15	16	总
实际次(格)数	10	5	2	2	0	0	0	0	400
理论次数	11.02	5.16	2.19	0.86	0.31	0.10	0.03	0.01	400.00

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

正态分布

连续型随机变量X如果有如下形式的密度函数, 则称 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布(normal distribution), 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\mu \in R, \sigma > 0)$$

$$\mu = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_N(y) dy \quad \text{期望}$$

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu)^2 f_N(y) dy \quad \text{方差}$$

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

标准正态分布：由函数变换得到

$$u = \frac{(y-\mu)}{\sigma}$$

对服从正态分布 $N(\mu, \sigma)$ 的变量 y 进行运算

则 $f_N(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{y-\mu}{\sigma}\right)^2}$ 变为

$$\varphi(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}}$$

称为标准化正态分布方程，它是参数 $\mu = 0, \sigma^2 = 1$ 时的正态分布方程。

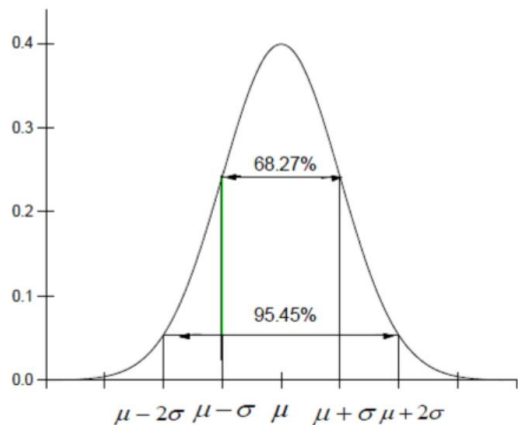


图 4.6 正态分布曲线图
(平均数为 μ ，标准差为 σ)

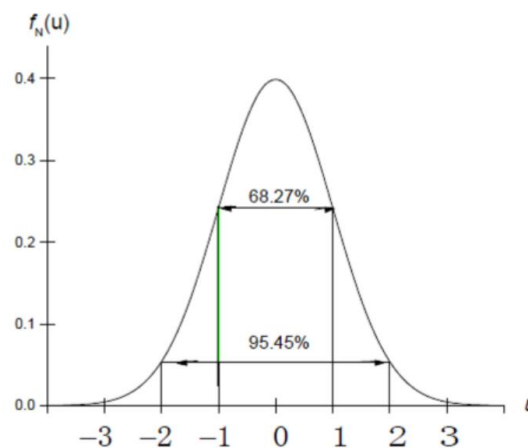


图 4.7 标准正态分布曲线
(平均数 μ 为 0，标准差 σ 为 1)

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

正态和标准正态分布

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

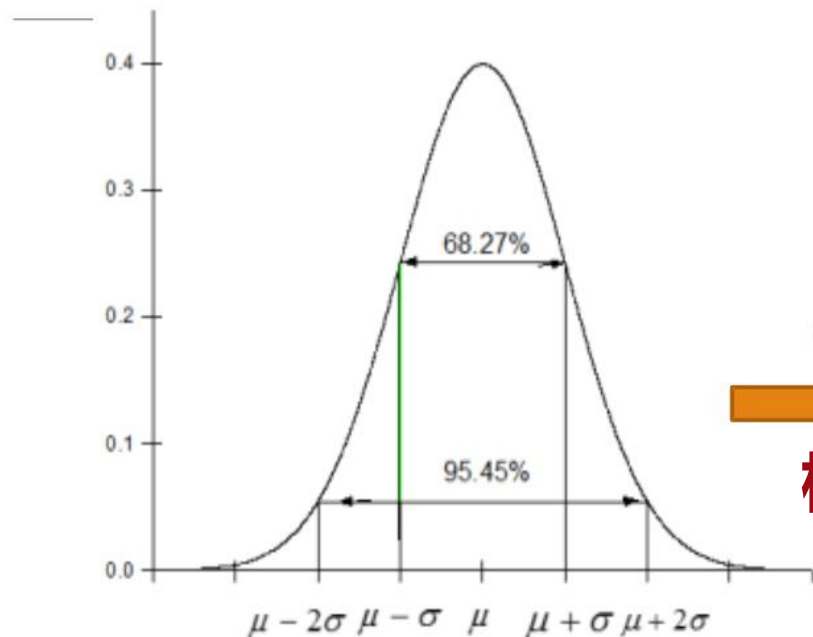
二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



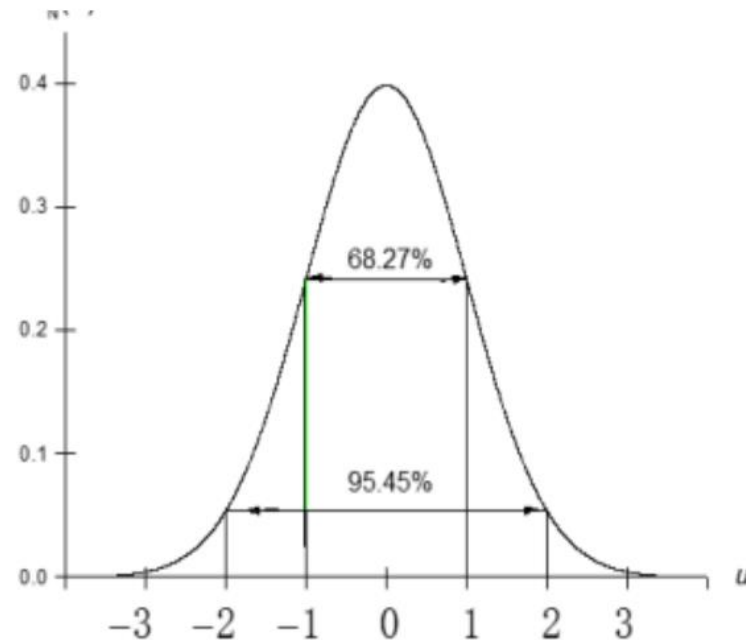
正态分布曲线图

(平均数为 μ , 标准差为 σ)

$$u = \frac{(y - \mu)}{\sigma}$$



标准化



标准正态分布曲线

(平均数 μ 为 0, 标准差 σ 为 1)

将普通正态分布转化为标准正态分布的过程称为标准化。



正态分布的用途

正态分布普遍用于研究正态现象

- (1) 许多数据服从正态分布;
- (2) 间断性变数可以应用正态分布作近似计算;
- (3) 大样本情况下, 许多平均数趋近正态分布
- (4) 计算概率

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



正态分布的重要性

首先，客观世界确有许多现象的数据是服从正态分布的。例如，许多数量指标总是正常范围内有差异，偏离正常，表现过高或过低的情况总是比较少，而且越不正常的可能性越少，即常态或称为“正态”。作物产量和许多经济性状的数据均表现正态分布。

其次，在适当条件下，它可用来做二项分布及其它间断性或连续性变数分布的似近分布，这样就能用正态分布代替其它分布以计算概率和进行统计推论。

第三，虽然有些总体并不做正态分布，但从总体中抽出的样本平均数及其它一些统计数的分布，在样本容量适当大时仍然趋近正态分布，因此可用它来研究这些统计数的抽样分布。

【【官方双语】到底为什么“中心极限”是正态分布啊】

https://www.bilibili.com/video/BV1EP411p7bV/?share_source=copy_web

次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布



次数分布与平均数

一、次数分布和平均数、变异数

9.1 总体与样本和性状

9.2 次数分布

9.3 平均数和变异数

二、理论分布和抽样分布

9.5 次数分布理论分布

9.6 二项分布及例题讲解

9.7 多项式分布及泊松分布

9.8 正态分布

谢谢大家